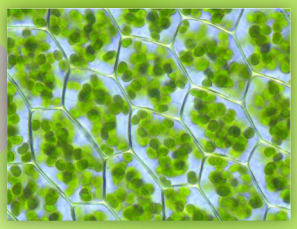
VOYAGE AU COEUR DE LA CELLULE VÉGÉTALE

GUIDE DE L'ANIMATEUR

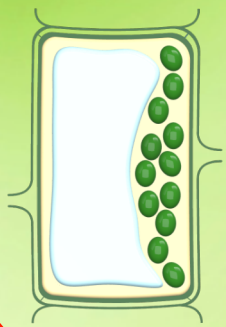


La feuille



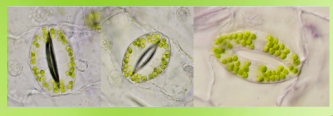


La Cellule



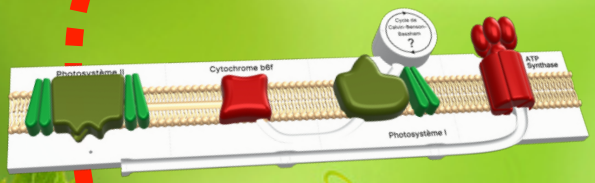
La plante entière

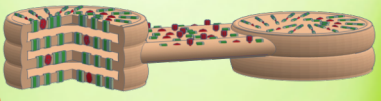




Les stomates

La chaine photosynthétique





Les thylakoïdes





Le chloroplaste

Les cartes







CITÉ DES ÉNERGIES by cea
BIAM-UMR 7265
INSTITUT DE BIOSCIENCES & BIOTECHNOLOGIES D'AIX-MARSEILLE
cea
cnrs
amU
Microbiology, bioenergies and biotechnology institute
Aix Marseille Université
BOURSE AUX PROJETS DE CULTURE SCIENTIFIQUE



Ce document n’est pas une version définitive du Guide de l’Animateur ; certaines sections sont donc encore incomplètes. Il devrait cependant suffire comme point de départ pour les impatients !

Pour toute information manquante en attendant la nouvelle version, merci de nous contacter.

Faites connaissance avec notre mascotte : Super Chloro !



Dans une feuille tranquille d'un grand platane, vivait un petit chloroplaste nommé Chloro. Comme tous les autres, il passait ses journées à capter la lumière du soleil sans vraiment se poser de questions. Mais un matin particulièrement lumineux, quelque chose d'étrange se produisit. En absorbant la lumière, Chloro sentit une énergie nouvelle circuler en lui. Intrigué, il observa de plus près ce qu'il faisait habituellement sans y penser : il captait du dioxyde de carbone, absorbait de l'eau, et grâce à la lumière, transformait tout cela en sucres, une véritable nourriture pour la plante. « Mais… je fabrique de la matière ! » s'écria-t-il. « Je transforme l'air et la lumière en énergie utile ! »

Émerveillé par sa découverte, Chloro comprit qu'il possédait un véritable super pouvoir. Il décida alors de devenir Super Chloro. Avec un masque pour protéger ses yeux des rayons intenses et une cape rouge flottant au vent, il se donna une mission : parcourir les feuilles, puis le monde, pour expliquer à tous les êtres vivants le secret de la photosynthèse. « Sans nous, pas de nourriture, pas d'oxygène, pas de vie ! » proclamait-il fièrement. Depuis ce jour, Super Chloro intervient dans les salles de classe pour révéler son pouvoir : transformer le CO_2, l'eau et la lumière en énergie et en oxygène, et montrer que même les plus petits héros peuvent accomplir de grandes choses.

Tous ces supers pouvoirs sont décrit en détails dans la suite de ce guide.

Sommaire

Présentation **3**

Composition **4**

1 Éléments du modèle 3D 4

2 Montage 5

3 Cartes 5

Déroulement de l'atelier **6**

1 Découverte et observation de la cellule végétale 6

2 Plongée dans le chloroplaste jusqu'à la chaîne photosynthétique 8

3 Les cartes 9

La science derrière **11**

1 Une plante, une feuille, une cellule 11

2 Le chloroplaste et la photosynthèse 12

3 Jouons un peu : que se passe-t-il quand ça va mal ? 15

a Faible Lumière 15

b Forte lumière 16

c Sécheresse 17

d Chaleur 18

e Carence en azote 19

FAQ : Super Chloro vous répond **20**



Présentation

Voyage au cœur de la cellule végétale, c'est un atelier de vulgarisation scientifique, né de l'envie de partager notre objet d'étude préféré et ses merveilles avec le plus grand public possible.
Nous l'avons voulu comme un cheminement depuis ce que nous connaissons tous, la plante, jusqu'à la chaîne photosynthétique qui produit l'oxygène que nous respirons et les sucres dont nous avons besoin. A chaque nouvel étage de ce zoom vers l'infiniment petit, nous avons fait en sorte que chacun puisse visualiser, manipuler, actionner les structures cellulaires, pour mieux comprendre leur fonctionnement – et si possible en s'amusant !

C'est pourquoi ***Voyage au cœur de la cellule végétale*** repose sur des modèles imprimés en 3D, une technologie maintenant assez largement accessible. Nous avons créé un large éventail d'éléments pouvant être montés, démontés, associés ou pris séparément pour pouvoir adapter aisément l'atelier à de nombreux formats de communication et publics différents. Ces éléments 3D viennent s'associer à un jeu de cartes, pour amener le public à réfléchir à comment la cellule végétale et la photosynthèse sont affectées par les changements environnementaux et comment elles y répondent.

Dans son intégralité, l'atelier est conçu pour des interventions allant de quelques dizaines de minutes à plusieurs heures. Il s'intègre parfaitement à des interventions en milieu scolaire, depuis de jeunes élèves de primaire jusqu'au lycée, et à des formats de type visites de laboratoires et festival de sciences, avec un public varié d'enfants et d'adultes. Son aspect modulaire permet cependant une adaptation facile à des formats plus courts et à tout type de public.

Dans ce fascicule, destiné aux futurs animateurs de l'atelier et autres passionnés, nous vous proposerons donc non seulement un guide pour le montage et l'animation, mais aussi des indications sur le contenu que nous considérons adapté :


Pour les plus petits


Pour les ados


Pour les adultes

Ces logos vous permettront de vous repérer facilement en fonction du public visé. Bien entendu, il s'agit là uniquement de recommandations en fonction de notre propre expérience, et vous êtes libres d'en adapter le contenu selon vos propres sensibilités, ressenti, ou public.



Vous êtes prêts ? Suivez le guide !

Composition

(1) Éléments du modèle 3D

Boîte-Feuille

C'est le premier élément du set, qui imite une rosette de feuilles de la plante modèle *Arabidopsis thaliana* dans son pot, soit un objet connu du public. Elle s'ouvre comme une boite sur un ensemble de plaques pédagogiques décrivant la structure de la feuille, en zoomant jusqu'à la photosynthèse (éléments graphiques à imprimer séparément sur du papier cartonné à coller aux plaques-support).

Elle se compose des éléments imprimables suivants :

- At_couvercle
- Fond
- Page_boite
- Terre
- Couvercle.

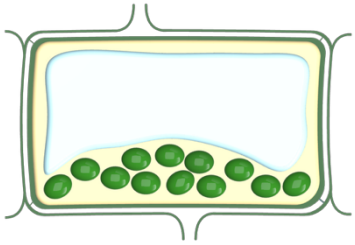
La cellule

Il s'agit d'une version simplifiée et cartoonesque d'une cellule végétale et de ses principaux composants, tous imprimés indépendamment de manière à être manipulables et déplaçables. Dans le dossier « Plant_Cell >> Cell_detailled », vous trouverez donc les éléments suivants :

- Cell_fond
- Chloroplaste
- Mitochondries
- Noyau
- Vacuole



Une deuxième cellule, moins détaillée mais beaucoup plus proche de ce que l'on observe en microscopie optique, c'est-à-dire une immense vacuole qui plaque les chloroplastes sur le bord de la cellule, est aussi disponible. Elle est très adaptée aux plus petits. Dans le dossier « Plant_Cell >> Cell_micro », vous trouverez donc les éléments suivants :

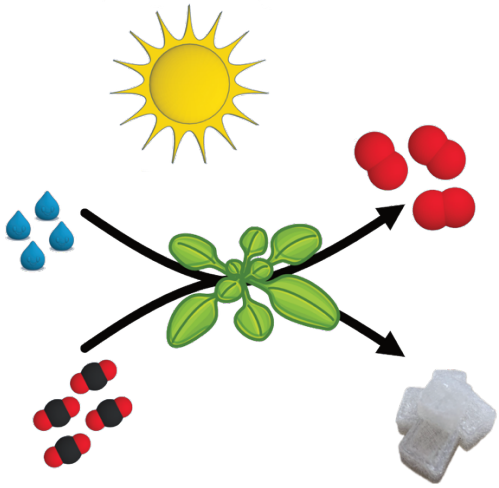


- cyto_micro
- membrane_micro
- chloroplaste_micro
- vacuole_micro



La photosynthèse, pour les plus petits

Pour les plus petits, le détail de la chaine photosynthétique est trop complexe. Nous avons donc créé un modèle simplifier qui permet de matérialiser l'équation de la photosynthèse :



Le modèle est constitué d'une grosse feuille à laquelle on apporte les éléments nécessaires à la photosynthèse et qui produit le sucre et l'oxygène. Des grands formats de l'eau, du CO_2, du sucre et de l'O_2 sont disponibles pour servir de réservoir (eau et CO_2) et pour être facilement manipulé par les enfants.

Dans le répertoire « Photosynthèse_petit »

- goutte
  - goutte_grande
  - tiroir
  - goutte_petite
- O2
  - O2_gros
  - O2_petit
- soleil
  - bras D
  - bras G
  - socle
  - soleil
- sucre
  - sucre_petit
  - sucre_grand
- CO2
  - C_grand
  - O_grand
  - Tiroir

    - CO2_petit
- Feuille
    - feuille avec nervure couleur
    - tiroir bas
    - tiroir haut
    - bloqueur tiroir

Le chloroplaste

Le chloroplaste est facilement reconnaissable avec sa forme oblongue. Il est composé de 3 partie :

- Le fond
- Le couvercle
- Les thylakoïdes

Zoom sur les thylakoïdes



De nouveaux éléments seront bientôt disponibles sur Github !

La chaîne de transport d'électrons



De nouveaux éléments seront bientôt disponibles sur Github !

Le cycle de Calvin

Représenté très simplement sous la forme d'une boîte à double tiroir, le cycle de Calvin rappelle simplement que les réactions chimiques qui le composent forment une boucle. Ses deux tiroirs sont destinés à recevoir respectivement les billes qui arrivent de la chaîne, et les bonbons qui en sortent !

Attention : billes et bonbons doivent être acquis séparément !

Quelques autres accessoires



(2) Montage



(3) Cartes



Déroulement de l'atelier

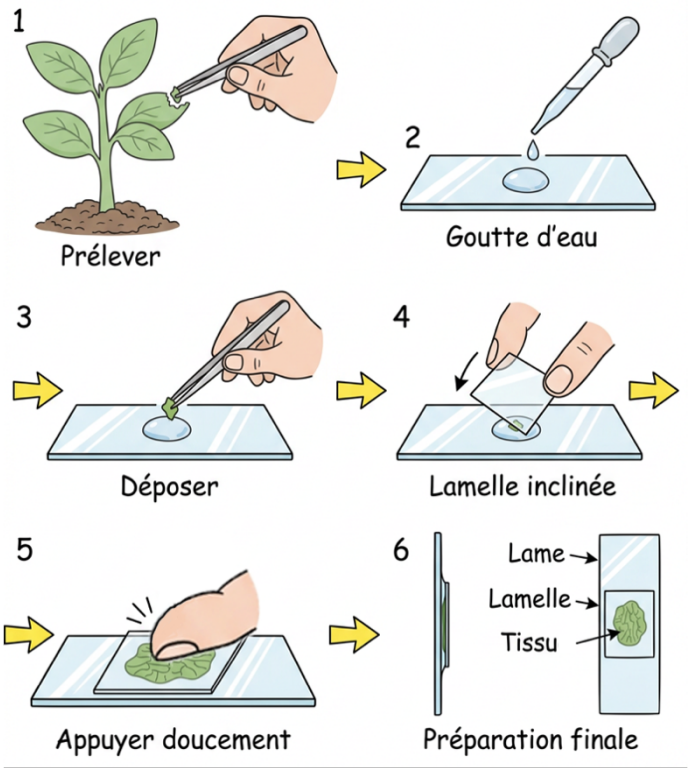
Voyage au cœur de la cellule végétale est conçu pour être divisé en trois ateliers ou phases différentes.

(1) Découverte et observation de la cellule végétale.

Pour cette partie, idéalement, l'atelier peut être couplé à une observation au microscope, si vous disposez d'un ou plusieurs appareils pédagogiques. Dans le cas contraire, pas de souci ! Les éléments 3D qui accompagnent l'explication peuvent vous suffire à plonger dans la cellule !

Si vous faites partie d'un laboratoire de biologie végétale, vous avez peut-être sous la main de jeunes plantules (~1 à 2 semaines après germination) sur boite de Pétri (oui, on peut faire pousser des plantes sur boite de Pétri !) que vous pouvez facilement transporter sur les lieux de l'intervention.
Si ce n'est pas le cas, n'importe quelle feuille, brin d'herbe ou morceau de mousse, bien vert, peu épais et ramassé à proximité, peut faire l'affaire.

Placez un fin morceau de feuille entre lame et lamelle, dans une goutte d'eau, et placez le tout sous le microscope. Si le morceau et trop épais pour de bonnes observations, vous pouvez l'écraser légèrement par-dessus la lamelle avec le dos de votre ongle.

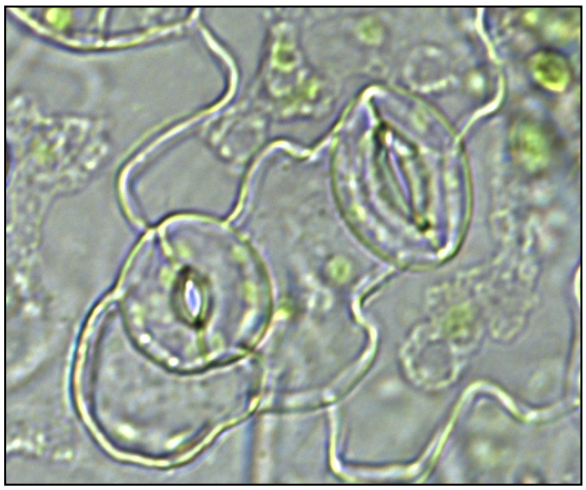


Vous voici en train d'observer la cellule végétale, toute transparente avec ses points verts épars – les chloroplastes !



En navigant sur l'échantillon, vous pourrez également observer les stomates !

Observation microscopique de stomates

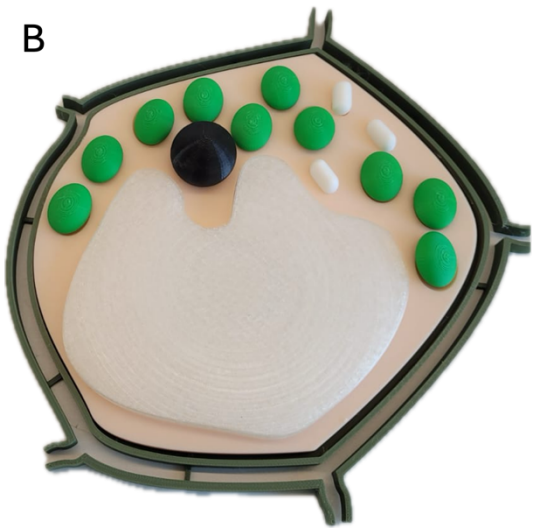


Couplez cette intervention à des explications en utilisant la feuille-boite et ses plaques descriptives des structures de la feuille et de la cellule, ainsi qu'au modèle 3D de la cellule végétale.

A



B



A : Boite feuille contenant les plaque décrivant les structures de la feuille. B : Modèle de cellule végétale




En milieu scolaire, la présentation de la feuille et de la cellule peut se faire devant la classe entière, également à l'aide d'une projection des supports qui apparaissent sur la feuille-boite. Si plusieurs microscopes sont disponibles (les établissements scolaires disposent parfois des leurs propres), n'hésitez pas à diviser les élèves

en ateliers parallèles, et à leur fournir des documents à compléter et sur lesquels noter leurs observations (exemples fournis dans un document à part).



Pour une intervention avec un public adulte ou grand public, où l'on a plus souvent l'occasion de s'adresser à de plus petits groupes, l'observation au microscope si vous en faites une et l'explication avec les supports 3D peuvent se faire en parallèle, l'une à côté de l'autre.

(2) Plongée dans le chloroplaste jusqu'à la chaîne photosynthétique.



Cette partie de l'atelier repose entièrement sur les éléments imprimés en 3D. Elle commence par le chloroplaste, qui s'ouvre sur les membranes thylakoïdes empilées, véritable lieu de la photosynthèse. On peut d'ailleurs zoomer sur l'élément suivant, un morceau de ces membranes, sur lequel on distingue une myriade de petits complexes, dont certains sont verts…

L'élément suivant décrit le mécanisme de la photosynthèse elle-même, par un dernier zoom sur ces complexes, bien alignés sur leur membrane dans l'ordre de la réaction, et associés à la boite représentant le cycle métabolique de Calvin-Benson-Bassham, qui synthétise les sucres. Cette partie est la plus interactive de l'atelier, et elle est destinée à inviter chaque participant à venir manipuler les éléments. Pour la faire fonctionner pleinement, vous aurez besoin, en plus des éléments imprimés 3D, de billes (représentant les électrons qui circulent entre les complexes) et… de bonbons, représentant le sucre formé !

Il est assez important pour cette partie d'expliquer au moins une fois la séquence des évènements : récupération des électrons de l'eau au niveau du photosystème II grâce à l'énergie lumineuse, qui implique la séparation de l'eau en oxygène (qui sera rejeté sous forme de dioxygène O_2) et en petits atomes d'hydrogène qui ont perdu leurs électrons, et passeront la membrane au niveau de l'ATP synthase, permettant de fournir de l'énergie au cycle métabolique ; cheminement des électrons entre les complexes, représentés par le trajet des billes dans la goulotte, jusqu'au cycle métabolique ; formation du sucre à partir du CO_2 atmosphérique par les enzymes du cycle métabolique.

Les participants peuvent ensuite être invités à faire jouer la chaîne à loisir. Attention, pas d'électron… Pas de bonbon !



Pour les plus jeunes enfants (CP/CE1), il est préférable de remplacer cette partie de l'atelier par sa version simplifiée, représentant l'échange au sein de la feuille grâce à

l'énergie lumineuse, sans passer par les structures internes du chloroplaste et les complexes photosynthétiques :

eau + CO_2 -> O_2 + sucre

Par notre expérience passée, les élèves plus âgés (à partir du cours moyen) comprennent déjà assez bien le concept du transport d'électrons, et apprécient même beaucoup cette partie très ludique !

(3) Les cartes.

Tout le monde est au point sur le fonctionnement de la photosynthèse quand tout va bien ? Super ! Il est temps de discuter de ce qui se passe quand tout va mal.



Les cartes sont divisées en trois paquets :

- Les stress environnementaux
- Les conséquences pour la plante
- Les réponses apportées par la cellule.

L'idée est de faire piocher un stress environnemental au public, puis de leur faire deviner quelles peuvent en être les conséquences, et enfin quelles sont les réponses possibles de la cellule pour résoudre ces problèmes apportés. Le format est destiné à prendre la forme d'une discussion la plus interactive possible.

Selon la taille du groupe formé, il peut être intéressant d'utiliser des cartes de plus ou moins grand format, qui puissent être visibles par tout le monde. En petit format, les cartes « conséquences » et « réponse » peuvent aisément être étalées sur la table devant la chaîne de transport des électrons, ce qui facilite visualisation et choix par le public.
Pour de larges audiences, ce format peut être remplacé par une projection des cartes au tableau, voire, pour un public adulte disposant de smartphones, par des quizz participatifs via des appareils connectés.

Les cartes sont disponibles en plusieurs niveaux de complexité selon le public, marqués par ces mêmes logos (voir partie Composition). Elles peuvent être choisies en amont, par exemple avant un atelier scolaire. Pour des interventions grand public dans lesquelles des groupes variés se succèdent, gardez les différentes versions sous la main pour les adapter facilement à votre public du moment !

Sous ce format complet, ***Voyage au cœur de la cellule végétale*** peut être compressé ou étalé sur un temps allant de vingt minutes (grand public) à une demi-journée (milieu scolaire).
Si vous faites face à des contraintes incompatibles avec ce format de présentation, vous pouvez retirer des éléments ou ne présenter qu'une partie de l'atelier !

La science derrière

Vous vous sentez trop peu à l'aise sur le sujet pour animer l'atelier ? Voici quelques éléments pour vous aider !

(1) Une plante, une feuille, une cellule…

Les plantes, ce sont nos plus formidables alliées. Déjà, parce qu'on s'en sert pour tout : pour manger, pour boire (le vin, la bière, les jus de fruits), pour s'habiller (le coton, le lin), pour construire, pour décorer, pour en tirer de l'énergie (biocarburants, charbon et pétrole issus respectivement de plantes et microalgues ayant vécu il y a des centaines de millions d'années)…
Mais les plantes sont aussi essentielles pour deux autres raisons : en utilisant la lumière du soleil, à partir de l'eau et du CO_2 atmosphérique (celui qui nous embête pour le réchauffement climatique), elles produisent l'oxygène que l'on respire, et les sucres dont tous les organismes vivants ont besoin pour s'alimenter. Les organismes photosynthétiques sont les seuls à pouvoir le fabriquer, grâce à la « photosynthèse » !

Mais alors tout ça, ça marche comment ?

Les plantes sont comme nous des êtres vivants, et donc comme nous, sont composées de cellules.



Une cellule, c'est la « brique » essentielle pour construire un être vivant… Un peu comme une brique de Lego ! Mais ces briques-là sont trop petites pour les voir à l'œil nu : il faut un microscope.

Si on « ouvre » une feuille pour y regarder de plus près, on verra donc un agencement de cellules bien ordonnées, chacune encerclée par une paroi rigide (une spécificité des plantes !).

Étonnement, ces cellules ne sont pas toutes vertes, comme on voyait notre feuille, mais transparentes, avec des points verts plus ou moins dispersés à l'intérieur. Ces points verts, ce sont les chloroplastes, responsables de la couleur de la feuille. Pour le reste, même transparent, il est loin d'être amorphe : on pourrait comparer l'activité d'une cellule à celle d'une usine, ou même d'une ville ! A part la paroi, si on pouvait zoomer encore un peu plus, on distinguerait entre autres :

- Une membrane plasmique, juste sous la paroi, qui délimite la cellule
- Un cytoplasme, soit le contenu de la cellule : c'est un milieu liquide dans lequel baignent les composants cellulaires, et où vont se dérouler tout un tas de réactions permettant le fonctionnement de la cellule !

- Un noyau, qui contient le fameux ADN qui encode toutes les informations nécessaires pour faire une plante (ou un humain, une souris, une bactérie…).
- Des mitochondries, que l'on retrouve aussi chez les animaux, et qui sont responsables de la respiration : elles vont utiliser l'oxygène (O_2) et des produits de dégradation des sucres et rejeter du dioxyde de carbone (CO_2) et de l'eau pour fabriquer, elles aussi, de l'énergie pour la cellule. Finalement, la respiration, c'est l'inverse de la photosynthèse !
- La vacuole : encore une spécificité des plantes. C'est un grand compartiment liquide qui permet de stocker des minéraux, des déchets qu'on ne veut pas voir trainer ailleurs… Et surtout de l'eau, beaucoup d'eau. C'est la vacuole qui donne à la cellule végétale sa rigidité, et qui permet ainsi aux feuilles de se tenir bien droites… Sauf quand on a oublié de les arroser !

Si on regarde une coupe transversale d'une feuille, on voit que ces cellules sont agencées en couches plus ou moins bien ordonnées.



On va y retrouver notamment, de part et d'autre, un épiderme, comme celui de notre peau. C'est la couche de cellules supérieures, qui protège de l'environnement. Ce ne sont pas les principales cellules photosynthétiques de la plante : celles-ci se retrouvent dessous, dans le mésophylle (milieu de la feuille). L'épiderme est aussi couvert d'une cuticule, une couche de cire hydrophobe qui contribue à protéger la feuille de l'environnement et empêche surtout l'évaporation incontrôlée de l'eau.

Sur la surface inférieure de la plante, on remarque des ouvertures, comparables à de petites bouches : ce sont les stomates.

Ce sont ces stomates qui vont permettre les échanges d'eau et de gaz entre le milieu extérieur et l'intérieur de la feuille. Une fois rentrés, les gaz peuvent ensuite rejoindre les cellules chlorophyliennes et photosynthétiques, celles qui vont absorber la lumière grâce à leurs chloroplastes. C'est aussi par-là que les plantes transpirent, comme nous !
Ces stomates sont formés par deux grosses cellules particulières, les cellules de garde. Celles-ci sont capable de se gorger plus ou moins d'eau selon les conditions et les signaux envoyés par la plante. Lorsqu'elles se gorgent d'eau, elles gonflent, un peu comme des ballons de baudruche, et s'écartent pour laisser une ouverture entre elles : l'ostiole, par laquelle passent les gaz et l'eau de la plante. Lorsqu'elles se dégonflent, elles se collent l'une à l'autre, fermant l'ostiole et empêchant eau et gaz de passer.

(2) Le chloroplaste et la photosynthèse

Le fameux chloroplaste, venons-y. Lui aussi est délimité par une membrane, et même deux ! L'une interne, et l'autre externe. Ces membranes, en réalité, ne sont pas vertes non plus. La

couleur vient de l'intérieur, d'un autre système membranaire un peu particulier, que l'on appelle les thylakoïdes.
Ces thylakoïdes, chez les plantes, prennent la forme de petits empilements (des grana), reliés par des sortes de passerelles faites d'une seule couche de membrane, les lamelles stromatiques. Le tout baigne lui-aussi dans un milieu liquide, l'intérieur du chloroplaste : le stroma.

Thylakoïdes et stroma : c'est le but de notre voyage, le lieu où se déroule la photosynthèse.

La photosynthèse, c'est la *synthèse* de sucres à partir de l'énergie lumineuse, d'où le « *photo* ». Elle va utiliser de l'eau, et du CO_2 atmosphérique, et, en plus de fabriquer des sucres, rejettera du dioxygène, O_2.



Elle se déroule en deux phases :

- Une phase qui se passe dans les membranes thylakoïdes, et qui utilise l'eau et la lumière pour produire de l'énergie pour la 2e phase. C'est à ce niveau-là, au tout début de la réaction, qu'est produit l'O_2.
- Une phase qui se passe dans le stroma, et qui consiste en un cycle métabolique, soit une chaine de réactions enzymatiques qui tournent en boucle, la dernière réaction permettant de régénérer le substrat nécessaire pour la première. On l'appelle le cycle de Calvin, ou de Calvin-Benson-Bassham, du nom de ses découvreurs. C'est à ce niveau-là que rentre le CO_2, et que sortent les sucres.

Si on zoome un peu plus sur les membranes thylakoïdes, on s'aperçoit que, comme les autres membranes, elles sont faites de lipides et donc… Ne sont (toujours) pas vraiment vertes ! En revanche, elles sont traversées de myriades de petits complexes, faits de protéines, et contenant de grandes quantités de chlorophylle… Ce sont eux, finalement, qui donnent leur couleur verte aux feuilles.

Zoomons donc une dernière fois sur ces complexes, ceux qui font la photosynthèse, et notamment sa première phase. Il y en a quatre principaux, qui traversent la membrane de part en part. Sur ces quatre, seulement deux sont verts : on les appelle des « photosystèmes ». Ce sont eux, et leurs « antennes » pleines de chlorophylles, qui absorbent la lumière et injectent l'énergie dans le système. Un autre complexe, le cytochrome b_6f, permet de faire le pont entre les deux. Le dernier, un peu particulier, avec sa tige plantée dans la membrane et sa grosse tête qui tourne dans le stroma, s'appelle ATP synthase. C'est la machine à fabriquer de l'énergie des thylakoïdes.



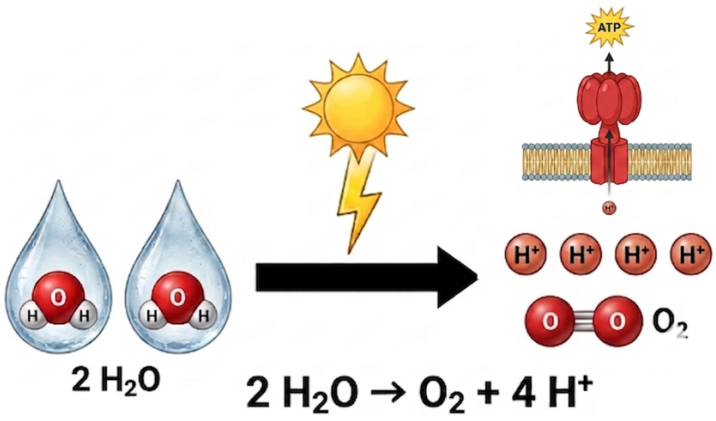
Les deux photosystèmes ne sont pas parfaitement identiques. Ils sont faits de composants différents, même s'ils utilisent tous les deux le même type de pigments et fonctionnent de manière similaire. Et, comme en

réalité, ils ne sont pas si bien alignés dans l'ordre dans les membranes, on les trouve aussi à des endroits différents des thylakoïdes.
Ainsi, le premier impliqué dans la réaction, le photosystème II (ils sont nommés dans l'ordre de leur découverte / première description, pas dans celui de la réaction) se trouve plutôt dans les grana, la partie empilée des thylakoïdes. Le photosystème I, lui, dépasse trop dans le stroma pour pouvoir rentrer dans ces membranes bien serrées : on le retrouve dans les lamelles stromatiques.

La réaction commence donc au niveau du premier de ces complexes, le photosystème II. Lui, son rôle, c'est d'envoyer des électrons dans la chaîne. Où va-t-il les prendre ? À un composé qui est présent en très grande quantité autour : l'eau.



Une molécule d'eau, c'est deux atomes d'hydrogène, reliés à un plus gros atome d'oxygène par les électrons qu'ils partagent (H_2O). Le souci, c'est que l'oxygène aime beaucoup les électrons. Et qu'il a horreur qu'on essaye de lui en prendre. C'est la raison pour laquelle il faut apporter beaucoup d'énergie pour les lui arracher et rompre la molécule d'eau : c'est le rôle de la lumière.
Une fois ces électrons partis dans la chaîne, ce sont les hydrogènes qui se retrouvent tout dépourvus. Ils sont alors sous forme chargée H^+, c'est-à-dire avec uniquement leur noyau (un simple proton, chargé positivement et privé de son unique électron, l'hydrogène étant le plus petit atome de l'univers !). Répétez l'opération : voilà à côté deux atomes d'oxygène qui peuvent s'associer et partir de leur côté : l'O_2 que nous respirons !



On a donc, dès le début de la réaction, libération d'oxygène à ce niveau-là. Les hydrogènes de l'eau, eux, vont diffuser dans cet étroit milieu liquide à l'intérieur des thylakoïdes, où ils seront rejoints par d'autres qui traversent notamment au niveau du cytochrome. Ils peuvent retraverser la membrane au niveau de l'ATP synthase, le dernier complexe. En traversant, ils font tourner sa grosse tête, comme un moulin : c'est comme ça qu'on actionne ce complexe

pour lui faire fabriquer de l'énergie (le fameux ATP, pour adénosine triphosphate), qui partira ensuite alimenter le cycle métabolique !

Et les électrons alors, que deviennent-ils ? Ils partent dans le photosystème II, et de là sont transportés de molécule en molécule et de complexe en complexe, un peu comme des cartons dans une chaine humaine lors d'un déménagement. Lancez les billes sur la goulotte, et vous suivrez leur trajet jusqu'au bout du troisième complexe, le photosystème I, à partir duquel ils rejoignent aussi le cycle métabolique !
Il faut quand même les aider un peu vers la fin en leur redonnant un peu d'énergie : c'est le rôle du photosystème I, ce deuxième complexe vert qui absorbe aussi la lumière.

Voilà, la première partie de la chaine a fonctionné : elle a apporté le nécessaire pour faire tourner le cycle métabolique du stroma, la deuxième partie de la photosynthèse : d'un côté, les électrons arrachés à l'eau ; de l'autre, l'ATP produit grâce aux H^+ libérés pendant la réaction. Le cycle peut donc tourner, les enzymes font leur travail : elles vont attraper du CO_2, le coller sur d'autres molécules, et au bout sortir : du sucre !



C'est du glucose ($C_6H_{12}O_6$) qui est formé par ce cycle métabolique, le sucre que les cellules préfèrent utiliser comme carburant. Pour le stocker dans notre corps, on aime bien le coller en longues chaines très ramifiées, dans notre foie et nos muscles : il forme le glycogène. Les plantes font pareil, mais sous une forme un peu différente : c'est l'amidon !

(3) Jouons un peu : que se passe-t-il quand ça va mal ?



Cette section fera probablement l'objet de quelques améliorations prochaines !

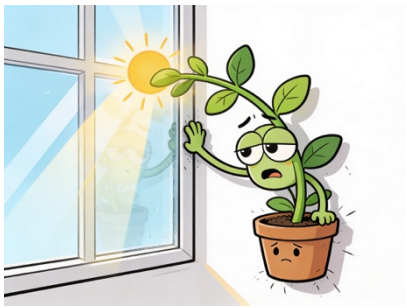
La photosynthèse étant en plein cœur du métabolisme de la plante, elle est très souvent affectée quand les conditions ne sont pas optimales. Pour cette partie, nous vous proposons de suivre les cartes proposées avec l'atelier, de stress en stress.

(a) Faible lumière



Quelles sont les conséquences d'une trop faible lumière ?
Elles sont plutôt faciles à deviner : la chaîne photosynthétique, qui en a absolument besoin, a du mal à avancer. Comme les sucres qu'elle produit sont importants pour la croissance de la plante, cette croissance va donc ralentir.

Comment la cellule peut-elle y répondre ?
Une des principales réponses au niveau photosynthétique, c'est l'augmentation de la taille du système antennaire photosynthétique, dans un effort pour capter plus d'énergie. Cela revient un peu à rajouter des panneaux solaires ! Il va falloir pour cela fabriquer une grande quantité de nouveaux pigments (notamment les chlorophylles) et des protéines qui les contiennent. La plante sera un plus verte.



En note à part, d'autres mécanismes, dans la tige, font que la plante va orienter sa croissance dans la direction d'où vient la lumière. C'est Charles Darwin, le père de la théorie de l'évolution, qui a pour la première fois décrit formellement ce phénomène. La prochaine fois que vos plantes d'intérieur se plaquent désespérément contre la vitre pour grapiller quelques rayons, pensez à lui !

(b) Forte lumière



Les conséquences d'une trop forte lumière pour nous, on les connaît bien : un sacré coup de soleil. Concrètement, cela signifie des dommages cellulaires sur notre peau. Même si c'est moins évident, les plantes risquent la même chose.

Les plantes étant pleines de chlorophylle, elles ne peuvent pas s'arrêter d'absorber la lumière comme en appuyant sur un interrupteur. Si elles en absorbent plus que ce qu'elles peuvent utiliser, elles vont faire circuler plus d'électrons dans la chaine de transport membranaire que ce que celle-ci est prévue pour supporter : c'est la saturation ! (Laissez des enfants jouer un moment avec les billes et le modèle de la chaîne, ils vous en feront une superbe démonstration).
Les électrons ne pouvant pas rester sur place, ils vont aller réagir là où ils peuvent. Or, on vient de former là une molécule dont on a dit plus haut qu'elle adorait les électrons… L'oxygène. Si l'oxygène absorbe plus d'électrons que ce qu'il est prévu, il a tendance, lui aussi, à réagir avec tout ce qui se trouve autour, et à le dégrader : ce sont des *oxydations*, dues aux *espèces réactives de l'oxygène* (on entend aussi souvent parler d'eux sous le nom de radicaux libres). Elles vont causer de forts dommages cellulaires, et peuvent même causer des brûlures visibles et des blanchissements sur les feuilles. A l'extrême si rien n'est fait, non seulement la plante aura bien du mal à pousser correctement, mais elle peut en mourir.

Ce n'est donc pas pour rien si on nous vend de grandes quantités d'*anti-oxydants* ! La plupart sont d'ailleurs faits à base… De plantes. Les caroténoïdes, en particulier, font de très bons anti-oxydants, et vont s'accumuler chez ces plantes exposées à une trop forte lumière.
Un des mécanismes qui vont se mettre en place le plus rapidement est aussi la dissipation de

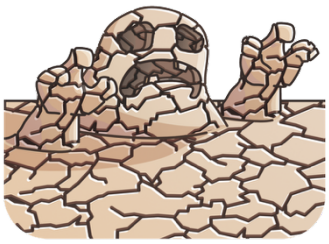
l'énergie absorbée en excès au niveau des antennes avant qu'elle ne vienne arracher encore des électrons à l'eau. Cette énergie sera dissipée sous forme de chaleur… Mais pas assez pour qu'elle ne nous soit perceptible !
Si ça dure, eh bien, comme on avait pour la faible lumière augmenté la taille du système antennaire… On peut aussi la réduire, voire réduire le nombre de complexes impliqués dans la photosynthèse.

Une note à part : la dissipation de l'énergie absorbée en excès vous intrigue ? Vous pouvez l'étudier chez vous par des moyens très simples. La chlorophylle, en effet, est une molécule fluorescente : lorsqu'elle est éclairée par une lumière qu'elle absorbe (par exemple du bleu), elle réémet passivement une partie de cette énergie toujours sous forme de lumière, mais dans une autre couleur, moins énergétique : le rouge. Lorsque la plante active ses mécanismes de dissipation par la chaleur, les deux mécanismes se retrouvent en compétition, et la fluorescence diminue.
Emparez-vous donc d'une lampe de poche bleue (les lampes bleu/UV utilisées pour jouer à la police scientifique peuvent marcher) et de lunettes à filtre rouge. Enfermez une de vos plantes d'intérieur (ou une feuille fraichement coupée) dans une pièce à l'obscurité, et posez dessus un morceau d'aluminium découpé dans la forme que vous souhaitez : un rond, un carré, une étoile, un cœur, vos initiales… Laissez le tout une grosse vingtaine de minutes à l'obscurité, le temps que la plante s'habitue à ne plus avoir de lumière. Puis allumez la lampe de poche et éclairez solidement votre feuille-cobaye pendant 2-3 minutes. Enfilez vos lunettes et retirez le papier aluminium, tout en continuant à éclairer avec la lampe bleue.



La partie de la feuille qui se trouvait bien à l'abri sous le papier alu vous apparait très lumineuse (très fluorescente), alors que le reste de la feuille est bien plus terne (moins fluorescent) : les mécanismes de dissipation de l'énergie en excès y sont en effet actifs !
L'effet se dissipera au bout de quelques minutes, et vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez (pauvre plante) !

(c) Sécheresse



Les conséquences de la sécheresse chez les plantes sont assez faciles à imaginer : la plante n'étant plus en mesure de pouvoir absorber de l'eau en quantité suffisante pour son fonctionnement, elle va devoir limiter les pertes pour éviter de se dessécher.
Comme les pertes d'eau se font essentiellement par transpiration par l'intermédiaire des stomates, ces ouvertures sous les feuilles, elle va donc fermer ses stomates !

Les stomates, cependant, sont aussi la porte d'entrée / sortie des gaz échangés au cours de la photosynthèse… Celle-ci va donc fatalement finir par s'arrêter de tourner, faute d'entrée de CO_2 et d'accumulation de trop d'oxygène ! Si la situation dure, la croissance de la plante va ralentir, voire s'arrêter, non seulement à cause du manque d'eau, mais aussi le temps que la photosynthèse puisse reprendre.
Mais ce n'est pas tout ! Comme dit plus haut, les chlorophylles ne peuvent pas s'arrêter d'absorber la lumière qui arrive… Puisque le cycle métabolique ne tourne plus, on va donc se retrouver en situation de trop forte lumière (quelle qu'en soit l'intensité), avec saturation de la chaîne, formation d'espèces réactives de l'oxygène, dommages cellulaires… !

Les moyens de défense de la plante vont donc être les mêmes que ceux mentionnés pour la forte lumière, la fermeture des stomates en plus : production d'anti-oxydants, dissipation de l'énergie absorbée en excès, réduction du système antennaire. Bien entendu, on va aussi voir des modifications au niveau racinaire, pour favoriser l'absorption de l'eau, ou tenter d'aller en chercher plus loin dans le sol.

(d) Chaleur

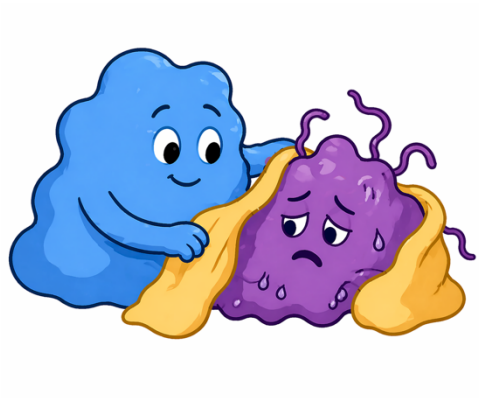


Quand il fait trop chaud, on transpire… Les plantes aussi !
Un des moyens pour un corps de se débarrasser de chaleur en excès, c'est en effet de l'utiliser pour provoquer l'évaporation de l'eau. Pour une plante qui n'a pas la possibilité de boire à grandes gorgées, en revanche, cela peut signifier des pertes d'eau catastrophiques. En conséquence, en période de fortes chaleurs… On va se retrouver avec un stress par la sécheresse ! Les deux vont d'ailleurs souvent de pair en été : c'est ce qu'on appelle des stress combinés.

Sous une chaleur qui a induit la fermeture des stomates, on retrouve donc les mêmes conséquences que la sécheresse : forte limitation de l'absorption de CO_2, arrêt du cycle de Calvin-Benson-Bassham, risques de saturation de la chaîne photosynthétique et de formation d'espèces réactives de l'oxygène…

Il est à noter que ces effets sont nettement plus limités pour une plante qui peut trouver de l'eau en abondance, par exemple qui pousse sur un sol assez humide ou que l'on arrose régulièrement.
Pour une plante qui pousse dans un lieu à l'atmosphère très humide en revanche, par exemple en milieu tropical, la situation est plus contrastée : elle risque moins de manquer d'eau, de devoir fermer ses stomates, et de saturer la chaîne de transport d'électrons. Cependant, une humidité élevée dans l'air limite (ou dans des conditions extrêmes, empêche) l'évaporation de l'eau, ce qui risque de favoriser une montée en température dans les cellules. Si elle atteint des niveaux critiques, la chaleur peut déstabiliser les structures cellulaires (protéines,

membranes lipidiques…), et au pire provoquer des arrêts catastrophiques. C'est la raison pour laquelle on peut supporter des températures plus élevées dans un environnement sec que dans un environnement humide !



Note : le sujet étant plus éloigné de la photosynthèse, nous n'avons pas créé de carte spécifique pour le souligner, mais sous des chaleurs trop élevées, les organismes vivants vont souvent synthétiser des protéines spécialisées. Ces dernières seront soit plus résistantes aux fortes températures, soit dédiées à la surveillance et la protection du bon fonctionnement des autres protéines. Elles font alors partie de la famille des « chaperonnes » : les protéines qui s'occupent des autres !

(e) Carence en azote



Toutes les carences en nutriments sont problématiques pour les plantes comme pour les autres organismes vivants. Ils sont en effet nécessaires non seulement à la synthèse de nouveaux composants de la cellule, pour la croissance de l'organisme, mais aussi au maintien et remplacement des composants existants (protéines, lipides, etc).
L'azote, en particulier, est un des éléments limitants pour la croissance des plantes. Et pour cause ! C'est un élément essentiel des protéines, qui jouent de nombreux rôles majeurs dans la cellule. Sa carence va donc non seulement entraîner un ralentissement, voire un arrêt de la croissance de la plante, elle va aussi empêcher le bon remplacement des protéines endommagées, et à terme provoquer des arrêts catastrophiques.

Est-ce qu'il y a des protéines, et donc de l'azote, dans la photosynthèse ? Bien entendu : tous les complexes photosynthétiques de la chaîne de transport d'électrons sont faits majoritairement de protéines, de même que les enzymes du cycle de Calvin-Benson-Bassham. En fait, on considère que certaines des protéines photosynthétiques sont parmi les plus abondantes sur Terre ! Non sans raison… Reprenez vos thylakoïdes… Vous verrez qu'ils sont traversés de myriades de complexes photosynthétiques, tellement qu'en réalité ils sont très proches les uns des autres… Or, il y a beaucoup de membranes thylakoïdes dans un chloroplaste, beaucoup de chloroplastes dans une cellule, et beaucoup de cellules dans une plante !
Pour la plante, c'est donc le moment de l'arbitrage : si l'azote n'est plus en quantité suffisante pour assurer toutes les fonctions cellulaires, il va falloir décider des priorités pour son adressage. Comme la photosynthèse est importante pour permettre une croissance

importante de la plante, ici compromise, elle n'aura pas la priorité. On va donc ralentir, voire arrêter la synthèse en masse de protéines photosynthétiques. Au contraire, on peut même les recycler ! Dans ce cas, les protéines photosynthétiques vont être dégradées pour récupérer leurs briques constitutives (les « acides aminés »), qui pourront être réutiliser pour fabriquer de nouvelles protéines, essentielles à la survie de la cellule ou peut-être permettant de réagir au stress.

Parmi ces protéines-là, on pourrait par exemple trouver des transporteurs de nutriments : présents dans les racines, ils permettent l'import des nutriments d'intérêt (ici, l'azote) dans la plante. Lors de carence, on va forcément en synthétiser plus, et probablement aussi des transporteurs différents, plus sensibles, capables de récupérer les nutriments du sol malgré de très faibles concentrations.

FAQ : Super Chloro vous répond





Cette section fera probablement l'objet de quelques améliorations prochaines !

Impression, montage, déroulement de l'atelier

Sur la plaque du photosystème II, il n'y pas d'accroche prévue pour les étiquettes de l'eau et l'oxygène. Comment faire ?

Malheureusement, les petites accroches imprimées en PLA sont trop fragiles pour supporter le poids et la manipulation des étiquettes. De notre côté, nous leur avons préféré un trou dans lequel nous collons (à la glu) un petit clou ou, encore mieux, une petite accroche destinée à supporter les étagères dans les meubles en kits les plus classiques (les meubles en ont souvent en surplus).
Nous travaillons à trouver de meilleures solutions et mettrons les modèles à jour quand elles seront implémentées !

Plantes, cellules végétales, photosynthèse

Pourquoi est-ce que les plantes sont vertes ?

Ce qui donne la couleur verte aux plantes, c'est ce fameux pigment appelé chlorophylle, que l'on retrouve dans les complexes photosynthétiques, qui sont dans les membranes thylakoïdes, qui sont dans les chloroplastes de la cellule.
Le rôle de la chlorophylle est d'absorber la lumière nécessaire à la photosynthèse. La lumière du soleil qui arrive sur la plante est blanche, parce qu'elle contient un mélange de toutes les longueurs d'ondes, soit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. La chlorophylle n'utilise pas toutes ces couleurs, mais uniquement le bleu et le rouge. Nous voyons donc la couleur principale qu'elle laisse passer / qu'elle n'a pas utilisé, soit… Le vert !

Est-ce que seules les plantes font de la photosynthèse ?

Non !
Outre les plantes et les microalgues (qui sont aussi des plantes !), la photosynthèse oxygénique (celle décrite ici et qui génère de l'oxygène) est aussi réalisée par certains types de bactéries (les cyanobactéries, parfois encore appelées à tort « algues bleues »). Elle fonctionne globalement de la même manière. Les principales différences viennent de systèmes « d'antennes » (complexes d'absorption de la lumière) différents, d'utilisation de pigments (chlorophylles et caroténoïdes) un peu différents, et du fait que les bactéries, n'ayant

pas de chloroplastes, portent leurs membranes thylakoïdes (moins empilées) directement dans leur cytoplasme.
Il existe aussi d'autres formes de photosynthèse, non-oxygéniques. Les bactéries dites « sulfureuses », par exemple, utilisent le sulfure d'hydrogène (H_2S) à la place de l'eau, et rejettent donc non pas de l'O_2, mais du soufre, S_2 ! Leur chaine de transport d'électrons et les pigments qu'elles utilisent sont aussi légèrement différents, mais le principe est sinon globalement le même, et elles utilisent aussi le CO_2 et l'énergie lumineuse pour former des sucres.

Si les plantes utilisent le CO_2 pour pousser, alors, l'augmentation du CO_2 dans l'atmosphère, ça les arrange ?

Dans une certaine mesure, oui ! L'augmentation du CO_2 atmosphérique depuis la seconde moitié du XIXe siècle donne effectivement un peu plus de carburant aux plantes pour pousser. Mais ces effets bénéfiques sont de plus en plus contrebalancés par les autres stress environnementaux induits par le changement climatique : chaleur, sécheresse, inondations et augmentations de fréquence des évènements climatiques extrêmes en général, même les attaques de pathogènes favorisées par certaines de ces conditions !

Si la photosynthèse est ralentie ou arrêtée quand il fait trop chaud ou sec, comment font les plantes des régions chaudes et désertiques ?

Certaines plantes endémiques des régions chaudes et désertiques présentent des adaptations innées à ces conditions, développées au cours de l'évolution. Certaines de ces adaptations peuvent concerner leur système racinaire, leur développement, ou une meilleure utilisation de l'eau. D'autres portent sur le fonctionnement de la photosynthèse.
Les deux phases de la photosynthèse, la chaine de transport d'électrons et le cycle métabolique de Calvin-Benson-Bassham, peuvent par exemple avoir lieu non pas dans la même cellule, comme chez la majorité des plantes, mais dans des cellules différentes, spécialisées. Ces plantes, dites « C4 » pour leur métabolisme particulier formant des intermédiaires à 4 carbones, ont une anatomie des feuilles un peu différente. Cette spécialisation leur permet une fixation plus efficace du carbone, notamment quand il fait chaud. C'est le cas par exemple du maïs.
D'autres plantes encore, comme l'ananas, séparent les deux phases de la photosynthèse dans le temps : leurs stomates s'ouvrent principalement la nuit, lorsqu'il fait plus frais et plus humide. Elles peuvent alors absorber le CO_2 sans trop perdre d'eau – et activent donc leur cycle métabolique de nuit, en utilisant des stocks d'énergie qu'elles ont formé pendant la journée grâce à la chaine de transport d'électrons. Ces plantes sont dites « CAM », pour « métabolisme acide crassulacéen » - encore un intermédiaire particulier !

L'azote, c'est les nitrates dans les engrais qui posent problème pour les algues vertes ?

Oui ! L'azote et d'autres éléments, comme le phosphore, sont essentiels pour favoriser la croissance des plantes. Pour éviter que les sols agricoles n'en deviennent complètement dépourvus après quelques cycles de culture, on utilise donc généralement des engrais enrichis en ces éléments. Malheureusement, par ruissellement depuis les terres agricoles, l'excès de nutriments peut arriver jusqu'aux plans d'eau voisins, et, par les rivières et les fleuves, jusqu'aux côtes. Or, on trouve là de nombreux organismes qui peuvent profiter de cette abondance soudaine en nutriments essentiels, notamment certaines espèces de microalgues, qui se mettent à pousser de manière très rapide. Elles vont alors utiliser la majorité des ressources disponibles dans le milieu, et notamment l'oxygène dont elles se servent aussi, au détriment des autres espèces présentes dans le milieu : c'est « l'eutrophisation », un problème écologique important. Certaines espèces peuvent aussi représenter un problème de santé publique en relarguant dans l'air des composés toxiques pour l'homme.
Alors, comment faire ?
Une des mesures en place consiste à pratiquer (ou rétablir) la rotation des cultures, notamment avec des légumineuses (haricots, pois, lentilles…). Pourquoi ces plantes en particulier ? Parce qu'elles sont connues pour développer des symbioses au niveau de leurs racines avec des bactéries capables de « fixer » l'azote atmosphérique, c'est-à-dire de transformer le diazote N_2, inutilisable par la majorité des organismes, en ammonium NH_4^+. Elles permettent donc un ré-enrichissement du sol en azote sans passer par des engrais !

Malheureusement, ces pratiques restent à l'heure actuelle insuffisantes pour permettre une production agricole aussi importante que celle que l'on obtient par l'utilisation d'engrais et des cultures plus industrialisées.
Néanmoins, de nombreuses recherches en France et dans le monde portent déjà sur ces problématiques : aussi bien une meilleure absorption et utilisation de l'azote (et autres nutriments) par les plantes, que les interactions plantes-microorganismes dans le sol et le développement et l'utilisation des symbioses fixatrices d'azote !

Qui sommes-nous ?



Cécile Lecampion
Ingénieure AMU



Pascaline Auroy
Ingénieure CEA



Aurélie Crepin
Maître de Conférences AMU

Vous utilisez le modèle ?

N'hésitez pas à nous le signaler, à nous donner vos retours, voire à nous envoyer vos photos !

Laissez-nous un petit mot à :

https://github.com/cecile-lecampion/VCCV/discussions/1

Des billes pour électrons, des bonbons pour le sucre : ces idées sont inspirées d'un fantastique modèle de la photosynthèse imaginé et développé par **Grzegorz Konert** (actuellement Université de Turku, Finlande).
Et un grand merci aussi à **Benoît Menand** et **Alexandra Maraval** pour leur aide pour la mise en place et le développement du projet, ainsi qu'à toute l'équipe du LGBP (BIAM) pour leur assistance et leurs retours !
L'intelligence artificielle est aussi notre alliée pour la réalisation des illustrations de cette version (ChatGPT-5, Copilot et Gemini/Nano Banana).

BOURSE AUX PROJETS DE CULTURE SCIENTIFIQUE

Voyage au Cœur de la Cellule Végétale est financé par une bourse aux projets de la **Cellule de Culture Scientifique d'Aix-Marseille Université**.

Nous sommes également partenaires de la **Société Française de Photosynthèse**.

BIAM - UMR 7265 BIOSCIENCE & BIOTECHNOLOGY INSTITUTE OF AIX-MARSEILLE

cea cnrs amU Aix Marseille Université